

기출문제

[고덕중] 2023년 중1-1중간

1. 분수 $\frac{12}{90} \times x$ 가 유한 소수가 될 때, x 가 될 수 있는 가장 작은 두 자리 자연수를 구하면? [3점]

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

2. 어떤 수에 $1.\dot{5}$ 를 곱해야 할 것을 실수로 1.5 를 곱하였더니 원래 구하고자 했던 값보다 1만큼 작게 구해졌다고 한다. 어떤 수를 구하면? [3점]

① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

3. 순환소수 $0.1\dot{3}$ 에 자연수 x 를 곱하면 어떤 자연수의 제곱이 된다고 한다. 이를 만족하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하면? [3점]

① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

4. $0.\dot{x}\dot{y} + 0.\dot{y}\dot{x} = 1$ 이고 x 와 y 는 10미만의 자연수일 때, $x+y$ 의 값을 구하면? [4점]

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

5. 분수 $\frac{a}{120}$ 는 유한소수가 되고 기약분수로 만들면 $\frac{3}{b}$ 가 된다. a 가 10보다 작은 자연수일 때, $b-4a$ 의 값을 구하면? [4점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

6. $x=0.3\dot{5}\dot{7}$, $y=0.1\dot{7}$ 이고 $x-y=0.a\dot{b}\dot{c}$ 가 된다고 한다. 이때, $a+b+c$ 의 값을 구하면? (단, x, y 는 순환소수이다.) [4점]

① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

기출문제

[고덕중] 2023년 중1-1중간

7. □안에 10미만의 자연수를 한 번씩만 써넣어 $\frac{\square\square}{\square\square}$ 과 같은 꼴의 분수를 만들 때, 만들 수 있는 가장 큰 분수를 a 라고 하고 가장 작은 분수를 b 라고 하자. 이때 $a \times c$ 와 $b \times c$ 가 무한 소수가 되지 않게 하는 가장 작은 자연수 c 를 구하면? [4점]

① 146 ② 147 ③ 148
④ 149 ⑤ 150

8. 분수 $\frac{19}{14}$ 을 소수로 나타내었을 때, 소수점
래 n 번째 숫자를 $f(n)$ 이라고 하자.
 $f(20) + f(21) + \dots + f(30)$ 의 값을 구하면?

① 45 ② 46 ③ 47
④ 48 ⑤ 49

9. $\frac{8(14-x)}{15(x-2)}$ 가 유한 소수가 된다고 할 때, 이를
만족하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하면?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

10. 어떤 식에 x^2y^3 을 나누어야 할 것을 실수로
곱하였더니 결과가 x^5y^4 으로 나왔다. 바르게
계산한 식을 구하면? [3점]

① $\frac{x}{y}$ ② $\frac{x}{y^2}$ ③ $\frac{x}{y^3}$
④ $\frac{x^2}{y}$ ⑤ $\frac{x^2}{y^2}$

11. 자연수 a, b 가 분수 $\frac{9}{20} = \frac{3b}{10^a}$ 를 만족한다. a
가 가장 작은 자연수일 때, a, b 의 값을 구하
면? [3점]

① $a=2, b=14$
② $a=2, b=15$
③ $a=3, b=14$
④ $a=3, b=15$
⑤ $a=3, b=16$

12. $243 \div 3^{2a} = 3^{a-1}$ 을 만족하는 자연수 a 의 값을
구하면? [3점]

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

기출문제

[고덕중] 2023년 중1-1중간

13. $\frac{9^{x+3}}{27^x} = \frac{1}{9}$, $\frac{5^{3x-y}}{5^{x+1}} = 125^2$ 일 때, 두 자연수 x, y 에 대하여 $x+y$ 값을 구하면? [4점]

① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

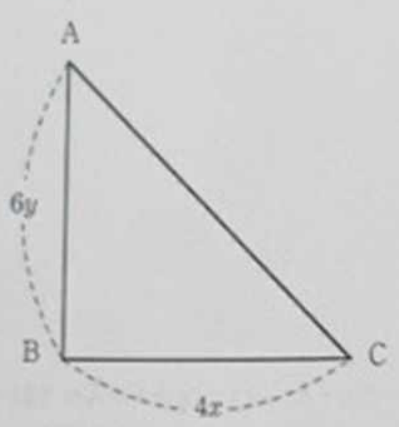
14. $3x - 2(x + 5y + 1) - 7x + 8 + A = 12x - 11y - 1$ 을 만족하는 식 A 를 구하면? [4점]

① $17x - y - 6$
② $17x - y - 7$
③ $18x - y - 5$
④ $18x - y - 6$
⑤ $18x - y - 7$

15. $(-1)^{n+1} \times (-1)^{3n-1} + (-1)^{2n+1}$ 의 값을 구하면? (단, n 은 자연수이다.) [4점]

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

16. 그림과 같은 직각 삼각형 ABC 를 $\overline{AB}$ 를 축으로 하여 1회전 시킨 도형의 부피를 V_1 이라고 하고 $\overline{BC}$ 를 축으로 하여 1회전 시킨 도형의 부피를 V_2 라고 할 때, $V_1 : V_2$ 의 비를 구하면? [4점]



① $x : 3y$
② $x : 5y$
③ $2x : y$
④ $2x : 3y$
⑤ $2x : 5y$

17. 네 자연수 a, b, c, k 에 대하여 k 가 등식 $(x^{2a}y^{4b}z^{5c})^k = x^{12}y^{36}z^{96}$ 이 성립하는 가장 큰 자연수일 때, $a+b+c+k$ 의 값을 구하면? [5점]

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

기출문제

[고덕중] 2023년 중1-1중간

18. <보기>에서 일차부등식인 것을 있는 대로 고르면? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. $x^2 - 3 \leq 2x - x^2$	ㄴ. $2a(a-2) < 2a^2$
ㄷ. $2x+5 \geq 3$	ㄹ. $x^2+x=x^2+2$
ㅁ. $4t \leq t+4$	ㅂ. $3(1+y) > 2+3y$

① ㄱ, ㄷ, ㅂ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ
 ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㅂ
 ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

20. 다음 중 해가 나머지와 다른 부등식은? [4점]

① $x-4 \geq 3x$
 ② $\frac{5}{3} \leq 1 - \frac{x}{3}$
 ③ $2 - \frac{x-3}{5} \geq 3$
 ④ $2x+3 \leq 1+x$
 ⑤ $1-x \leq \frac{x+8}{2}$

19. 다음 중 문장을 부등식으로 바르게 나타낸 것은? [3점]

① x 에 7을 더한 것은 x 의 8배보다 크다.
 $\Rightarrow x+7 < 8x$

② 터널을 지날 수 있는 차의 높이 x m는 최대 3.5m이다.
 $\Rightarrow x > 3.5$

③ 한 시간에 x 장의 책을 읽으면 10시간 동안 500장 이상의 책을 읽을 수 있다.
 $\Rightarrow 10x \leq 500$

④ 사람의 키를 x cm라 할 때, 놀이기구는 키가 140cm 이상인 사람만 탑승할 수 있다.
 $\Rightarrow x > 140$

⑤ 한 개에 500원인 사탕 x 개와 한 개에 1300원인 과자 2개의 가격은 5000원 이하이다.
 $\Rightarrow 2600 + 500x \leq 5000$

21. 그림은 네 개의 작은 직사각형의 변을 맞대어 큰 직사각형을 하나 만든 것이다. 색칠한 부분의 넓이가 20이상일 때, x 의 범위를 구하면? [4점]

① $x \geq 3$ ② $x \geq 4$ ③ $x \geq 5$
 ④ $x \geq 6$ ⑤ $x \geq 7$

기출문제

[고덕중] 2023년 중1-1중간

22. $\frac{13}{909}$ 를 소수로 나타내었을 때 순환마디를 이루는 숫자의 개수가 n 개다. 다음 부등식 중 $x=n$ 을 해로 갖는 것은? [4점]

- ① $x < 3 - x$
- ② $9 - 2x > 3$
- ③ $2x - 12 \geq 0$
- ④ $6 - x > 0.5x$
- ⑤ $3x - 3 \leq x + 7$

23. $0.18\dot{3}x - \frac{1}{12} - \frac{3x-7}{4} > 2(0.2\dot{3}x - \frac{1}{5})$ 을 만족하는 x 의 값 중 가장 큰 정수를 구하면? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

24. $a+b=0$, $a \neq 0$, $c < 0 < d$ 일 때 다음 중 옳은 것은? [4점]

- ① $a > b$ 이면, $a+c < b+c$ 이다.
- ② $a < b$ 이면, $ac+b < ad+b$ 이다.
- ③ $a > d$ 이면, $\frac{ab}{c} + 2 < \frac{bd}{c} + 2$ 이다.
- ④ $c-a < c-b$ 이면, $3ad < 3bd$ 이다.
- ⑤ $ac > bc$ 이면, $\frac{2a-d}{5} < \frac{2b-d}{5}$ 이다.

25. x 에 관한 일차부등식 $2a-ax \geq 6-3x$ 의 해 중 가장 큰 정수를 구하면? (단, $a > 3$ 이다.) [4점]

- ① 2 ② 1 ③ 0
- ④ -1 ⑤ -2

기출문제

[고덕중] 2023년 중1-1중간

26. 고덕이와 상일이가 학교에서 출발하여 같은 길로 도서관까지 가려고 한다. 고덕이는 시속 4km로 일정하게 걸었고 상일은 시속 20km로 자전거를 타고 가다가 편의점에 들러 5분 동안 음료수를 마신 후 다시 시속 20km로 도서관까지 자전거를 탔다. 고덕이가 상일보다 13분 이상 늦게 도착했을 때, 학교에서 도서관까지 최소 거리를 구하면? [5점]

① $\frac{1}{4}$ km ② $\frac{7}{12}$ km ③ $\frac{5}{4}$ km
④ $\frac{3}{2}$ km ⑤ $\frac{17}{12}$ km

기출문제

[고덕중] 2023년 중1-1중간

정답

선택형							
문 항	배점	정답	복수 구분	문 항	배점	정답	복수 구분
1	3	3		16	4	4	
2	3	3		17	5	4	
3	3	1		18	3	3	
4	4	5		19	3	5	
5	4	4		20	4	5	
6	4	1		21	4	3	
7	4	2		22	4	5	
8	5	2		23	4	1	
9	5	5		24	4	5	
10	3	2		25	4	1	
11	3	2		26	5	4	
12	3	1		27			
13	4	3		28			
14	4	5		29			
15	4	3		30			